STM32 기반
엘리베이터 제어 시스템

노재웅 · 이동준 · 이찬우

목차

- 기획의도 / 목표
- 시스템 구성도
- 순서도
- 맡은 역할 / 프로젝트 준비 과정
- 시연 영상
- 문제점 / 해결 방안

기획의도 및 목표

■ 기획의도
- STM 32 기반 엘리베이터 제어 시스템 구현
- 센서 · 모터 · FND 통합 제어 설계

■ 목표
- 외부/내부 버튼 입력 처리 구현
- 포토 인터럽트 기반 층 위치 인식
- 스텝 모터 상승·하강 제어
- PWM 기반 서보 문 개폐 제어
- 7 세그먼트 층수 표시

시스템 구성도

외부 버튼

내부 버튼

포토 인터럽터

입력부

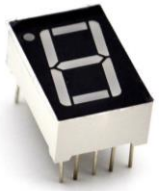
STM32

제어부

스텝 모터

서보 모터

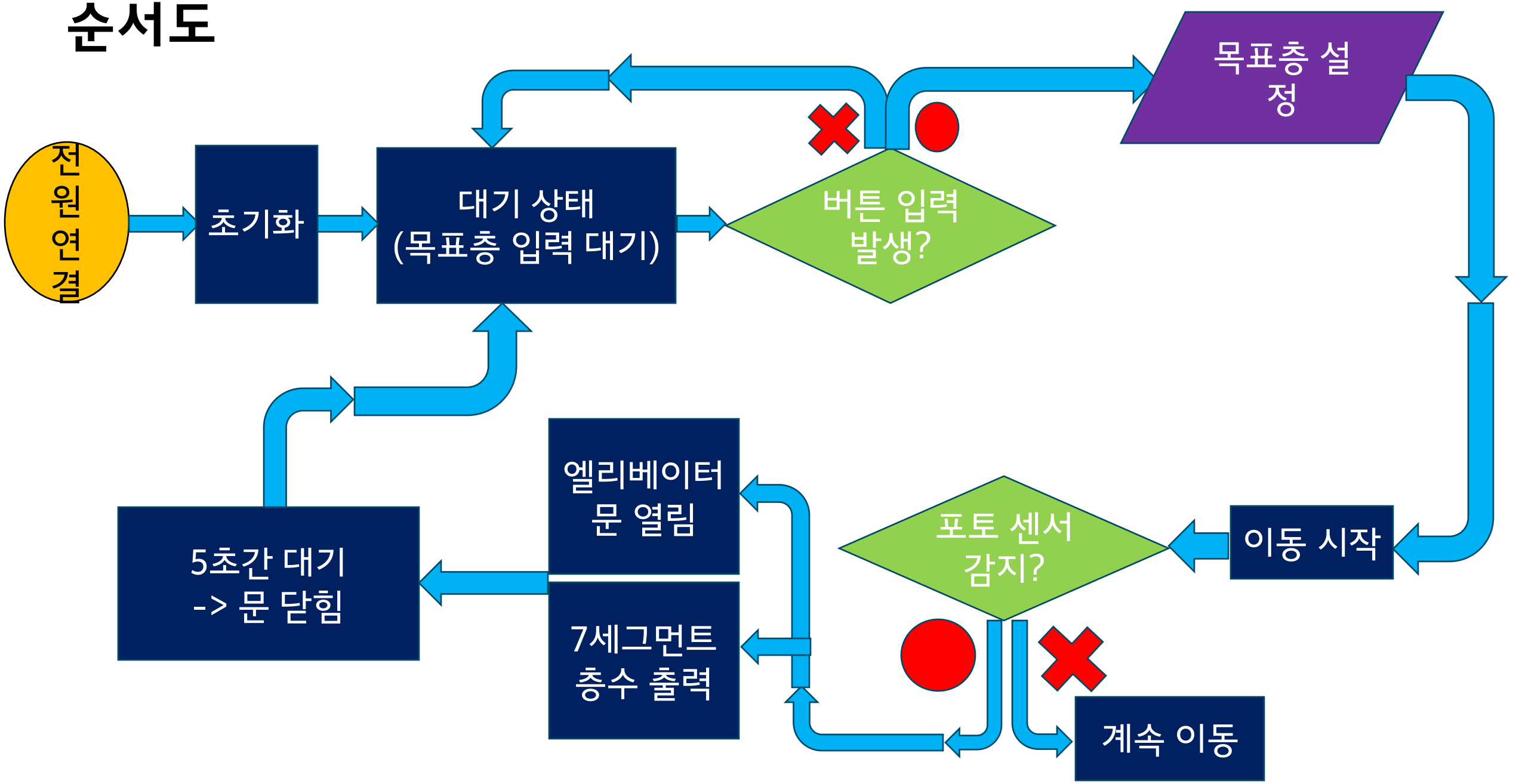
7 세그먼트



LED 바

출력부

순서도


전원 연결
초기화
대기 상태
(목표층 입력 대기)
버튼 입력 발생?
목표층 설정
이동 시작
포토 센서 감지?
계속 이동
7세그먼트 층수 출력
엘리베이터 문 열림
5초간 대기
-> 문 닫힘

맡은 역할 / 프로젝트 준비 과정

26.02.06 ~ 26.02.07

버튼, 포토 인터럽트 구현 : 노재웅
스텝 모터 구현 : 이동준
7세그먼트, LED 바 구현 : 이찬우

26.02.09

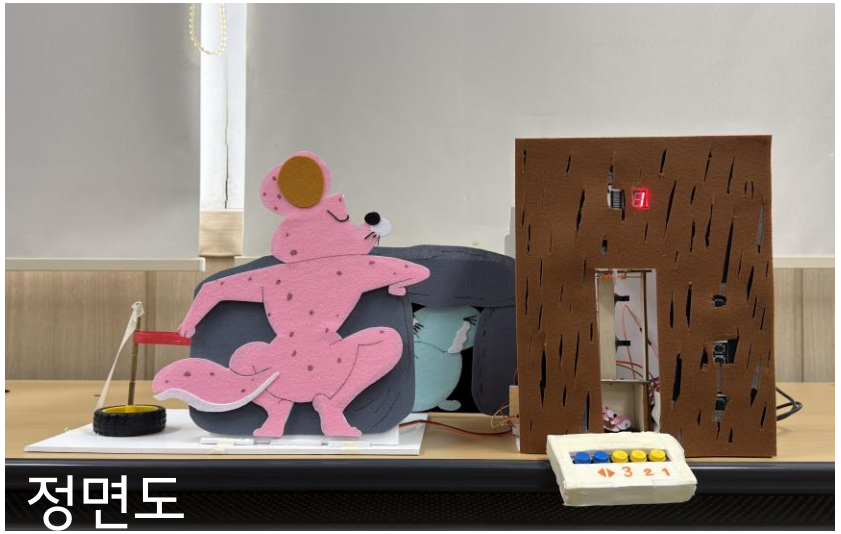
서보 모터 구현, 코드 통합 : 노재웅
엘리베이터 외관 구현 : 이동준
PPT 제작 : 이찬우

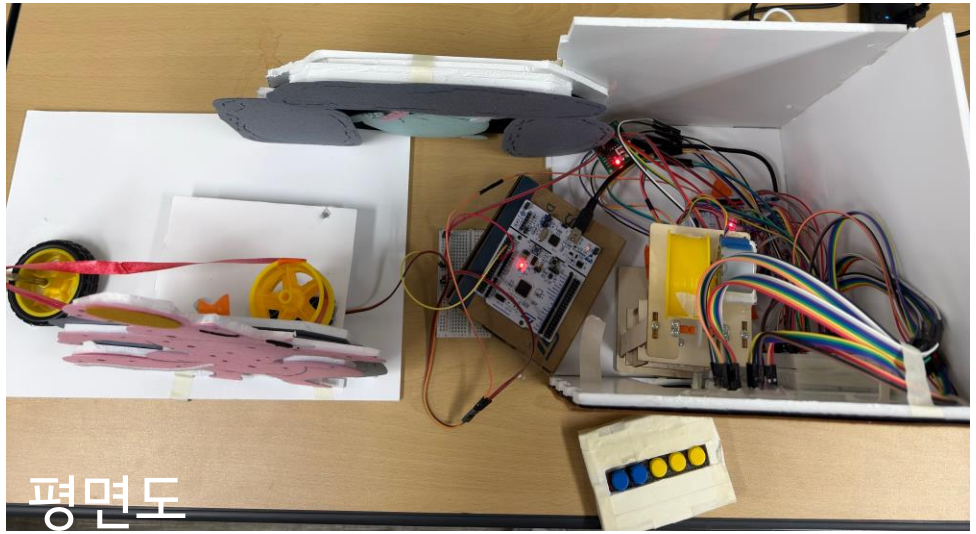
26.02.10 ~ 26.02.12

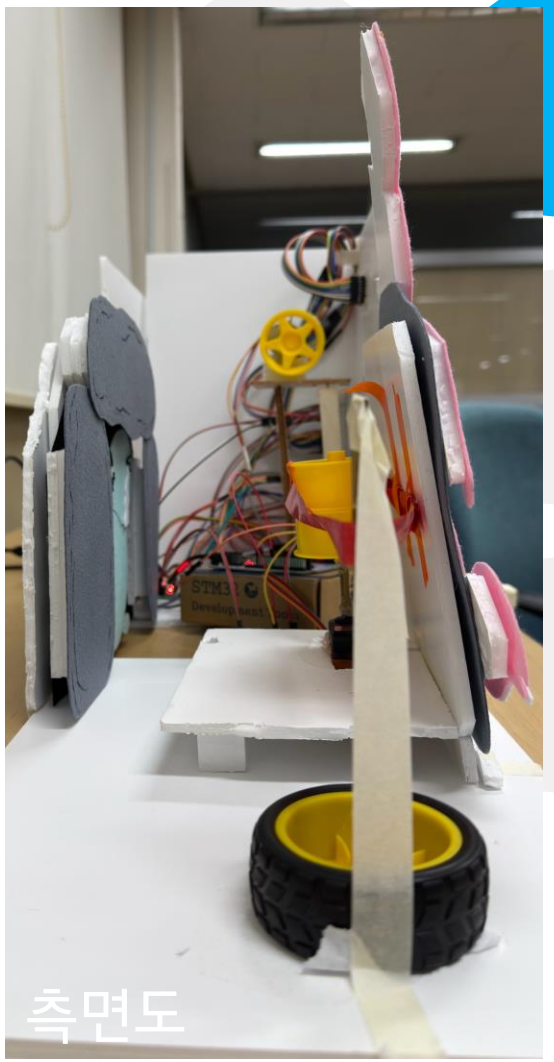
엘리베이터 외관 구현 : 이동준, 노재웅, 이찬우
PPT 제작 : 이찬우

시연 영상

https://youtu.be/yo0BAQrdHtE?si=Fcn9b9A4pMq7hvOp


정면도


평면도

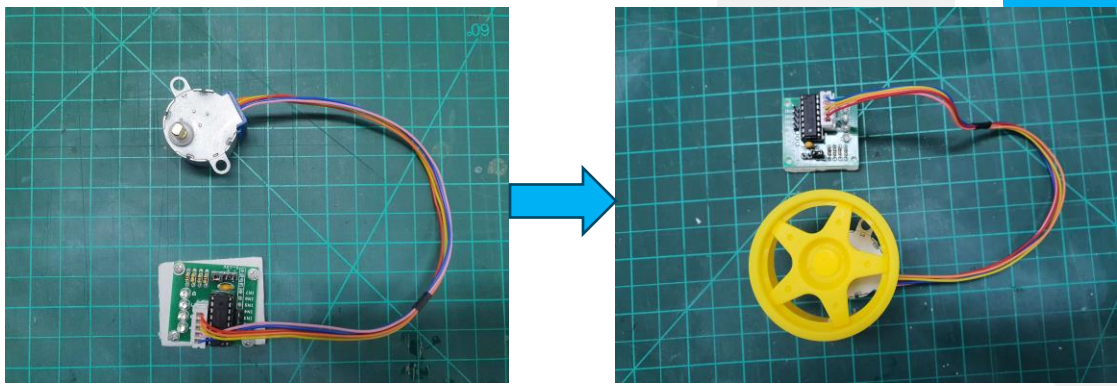

측면도

문제점 분석

■ 문제 1 : 엘리베이터 상승 / 하강 속도 저하
- 원인: 스텝 모터 구동부에 엘리베이터 로프 직접 연결 (낮은 각속도)
- 결과: 실제 엘리베이터 대비 체감 속도 저하

■ 문제 2 : 서보 모터 좌우 회전 불가 및 미세 회전 후 끊김 현상
- 원인: PWM CCR 값이 유효 듀티 범위를 벗어남
- 결과: 문 개폐 동작 불안정 및 각도 오차 발생

해결 방안 및 개선 결과



■ 해결 1 : 회전 반경 확대를 통한 선형 속도 개선
- 플라스틱 바퀴 장착 → 지름 증가
- 동일 RPM 대비 선형 이동 속도 증가

■ 해결 2 : 서보 PWM 듀티 범위 재보정
- CCR 값 36 → 40 (열림), 263 → 250 (닫힘)
- 정상 동작 범위 내에서 안정적 개폐 동작 확보

■ 개선 결과
- 속도 개선 및 안정적 동작 구현
- 센서 감지 → 정지 → 문 개폐 흐름 정상 동작 확인

프로젝트 최종 결과

- 3층 엘리베이터 제어 시스템 구현 완료
- 상태머신 기반 제어 구조 적용
- 포토 인터럽트 기반 층 위치 안정적 인식
- 속도 개선 및 서보 PWM 재보정으로 안정적 동작 확보

YouTube

GitHub